Mid-Term Report

HCI Team#13 Notion
https://sprinkle-spinach-832.notion.site/HCI-teamproject-3d1230d3fee680b6a030e7970a6f32b0?source=copy_link

[1] Project overview

건강한 네이버 블로그 생태계 유지를 위한 경험 기반 포스팅 writing assistant system

[2] Project objective

독자가 네이버 블로그를 찾는 이유는 단순한 정보 검색에 그치지 않고, 작성자의 생생한 경험을 간접적으로 체험하는 데 있다. 그러나 최근에는 포스팅 빈도를 높이기 위해 AI에 키워드만 입력하여 기계적으로 생성한 글이 늘고 있다. 이러한 글은 작성자의 부담을 줄여주지만, 경험이 담기지 않은 글이 누적될수록 독자들은 블로그를 떠나게 될 것이다.
따라서 본 프로젝트는 AI가 글 작성을 전부 대신하는 시스템이 아니라, 작성자가 직접 경험한 내용을 더 잘 이끌어내어 글에 반영하도록 돕는 시스템을 개발하고자 한다. 본 시스템은 작성자가 쓴 초안을 분석하여 추가되면 좋을 경험을 질문하며, 이때 질문은 포스팅 주제에 따라 다르게 구성한다. 작성자의 답변은 기존 글의 흐름에 자연스럽게 녹아들도록 반영하여 글을 수정한다. 또한 작성자의 최근 경험을 바탕으로 작성하기 좋은 포스팅 주제를 추천하고, 경험 기반 포스팅에서 중요한 역할을 하는 사진 선택을 보다 편리하게 할 수 있는 기능을 함께 제공한다.
이를 통해 직접 경험이 담긴 양질의 포스팅을 늘리고, 궁극적으로 네이버 블로그 생태계의 건강성을 높이는 것을 목표로 한다.

[3] System design (including low-fidelity prototype)

1. 사용자 시나리오 / 전체 흐름

<글 분석 화면>

초안/사진 입력 → 경험 분석 → 피드백 질문 제시 → 답변 입력(선택) → 답변 적절성 검증 → 글에 반영 → 사진 추천 → 최종 글

<사진 추천>

→ 이미지 파일 입력 → 적합한 사진 선정 후 위치 추천 → 글에 반영

2. 핵심 기능별 설계 (모듈)

2.1 글 분석 및 피드백 질문 생성

- 입력된 글에서 경험이 필요한 부분을 탐지하고 경험 유형별(예: 비교·선택 경험, 과정 경험, 감정·느낌 경험)로 분류한다.

경험 유형 분류	
행위 서술	글쓴이가 실제로 무엇을, 언제, 어떻게 했는지에 대한

	기록
감각 묘사	맛, 촉감, 소리, 냄새, 시각적 인상 등 오감으로 직접 느낀 정보
감정 / 반응	경험 당시의 감정과 기대와의 차이
시행착오 / 문제 해결	실패하거나 막힌 지점, 그리고 해결 방법
비교	이전에 겪은 다른 대상과의 비교
노하우 / 팁	직접 해봐야 알 수 있는 실용적 조언
맥락	누구와, 왜, 어떤 상황에서 경험했는지
시간 경과 / 변화	장기 사용, 전후 변화, 반복 경험에서 드러나는 차이
타인의 반응 관찰	동행인, 아이, 가족 등 본인 외 사람의 반응
실측 / 정량 기록	직접 측정하거나 지불한 수치
관찰된 사실	현장에 가봐야 알 수 있는 환경·상태 정보
선택 과정	경험 이전의 후보 비교와 선택 이유
후속 행동 / 결과	경험 이후 실제로 한 행동과 그 결과

- 각 질문은 사용자가 글의 의도와 맥락을 기반으로 반영/미반영을 자유롭게 선택할 수 있다.
- 답변이 질문 의도에 맞는지 검증하고, 부적절하면 무시한다.
- 사용자의 초안을 few-shot 예시로 활용해 말투와 문체를 유지한 채 문장을 생성·삽입한다.

2.3 사진 추천

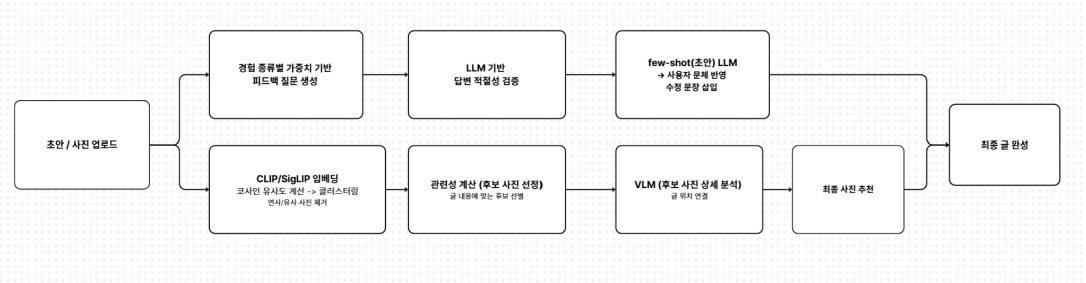
- 선별되지 않은 사진을 한 번에 입력 후 유사/연사 사진을 제거한다.
- 1차적으로 글과 사진의 연관성을 분석한 후 VLM으로 상세 분석한다.
- 분석을 기반으로 글 위치와 연관하여 최종 사진을 추천한다.

2.4 경험 기반 주제 추천

- 검색창에 최근 경험을 입력하면 이를 기반으로 한 포스팅 주제를 추천한다.
- 경험을 구체화하여 작성할 수 있게 세분화하여 포스팅 주제를 추천한다.

3. 시스템 설계 & Low-fidelity prototype (화면별 와이어프레임 + 설명)

3.1 시스템 설계



3.11 텍스트 파이프라인

(1) 경험 종류별 가중치 기반 피드백 질문 생성

초안을 분석해 글에 부족한 경험 유형을 찾고, 유형별로 다른 질문을 생성한다. 어떤 유형을 우선해서 물을지는 사전 설문으로 얻은 경험 유형별 가중치로 정한다. 설문은 독자가 글을 읽고 각 유형마다 제공된 질문을 선택하는 방식으로, 독자가 많이 고른 질문을 독자가 더 선호하는 경험 유형으로 가정하여 가중치를 주었다. 글에 이미 충분히 담긴 유형은 질문하지 않고, 독자의 관심이 높은데 글에 부족한 유형을 우선해서 질문한다. 사용자는 각 질문에 대해 반영 또는 미반영을 자유롭게 선택할 수 있다.

(2) LLM 기반 답변 적절성 검증

사용자가 입력한 답변이 질문 의도에 맞는지 LLM이 판단한다. 질문과 관련 없는 답변은 글에 반영하지 않고 무시한다.

(3) few-shot LLM 기반 문체 반영 및 수정 문장 삽입

검증을 통과한 답변은 {원문, 답변, 반영 위치}와 함께 LLM에 전달된다. 이때 사용자의 초안에서 뽑은 문장을 few-shot 예시로 제공해 사용자 고유의 말투를 유지한 수정 문장을 만들고, 지정된 위치에 삽입한다. 답변에 없는 내용은 추가하지 않으며, 수정 결과는 원문과 비교하는 형태로 보여주어 사용자가 수락하거나 거절할 수 있다.

3.12 이미지 파이프라인

사진은 개수가 많아 모든 사진을 VLM으로 분석하면 비용과 시간이 크게 늘어난다. 그래서 가벼운 모델로 먼저 줄이고, 남은 후보에만 VLM을 쓰는 단계적 구조로 설계했다.

(1) CLIP/SigLIP 임베딩, 연사·유사 사진 제거

사진을 임베딩으로 변환해 서로 유사한 사진끼리 묶고, 연사나 비슷한 사진은 대표 한 장만 남긴다.

(2) 관련성 계산, 후보 사진 선정

글 내용과 사진의 관련성을 계산해 글과 어울리는 후보 사진을 선별한다.

(3) VLM 후보 사진 상세 분석

후보 사진만 VLM으로 분석해 사진의 내용을 파악하고, 글의 어느 위치와 연결할지 판단한다.

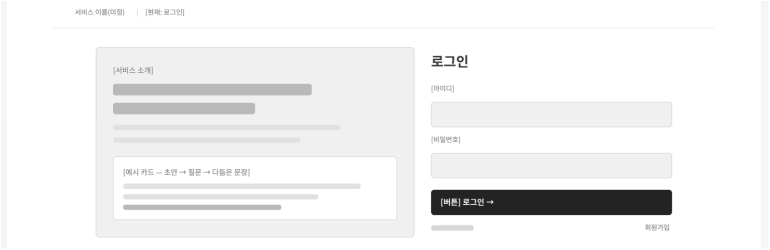
(4) 최종 사진 추천

분석 결과를 바탕으로 사진과 삽입 위치를 사용자에게 추천한다. 사진 속 타인의 얼굴 등 개인정보는 보호 처리를 거친다.

3.2. Low-fidelity prototype

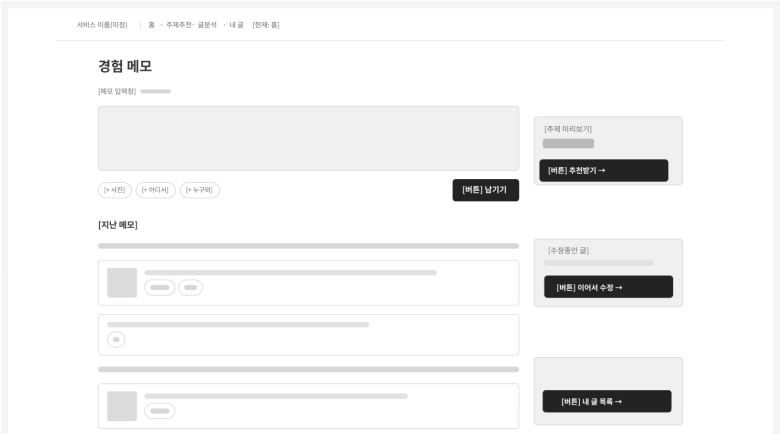
피그마 링크 :
https://www.figma.com/design/HCDHr1DGDmTbScGX7Lg7Jm/HCI-prototype?node-id=169-2&t=oS2iufDRp8ZChbUe-1

로그인



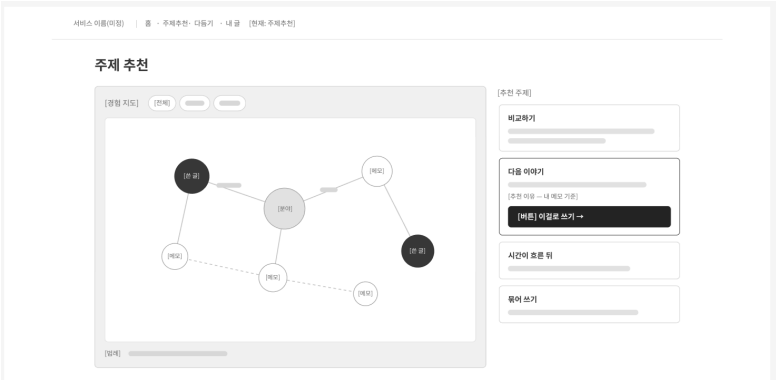
- 사용자가 서비스를 한눈에 파악할 수 있도록 서비스를 소개하며, 로그인 및 회원가입을 통해 서비스를 시작할 수 있게 한다.
- 회원가입 시에 사용자로부터 자신의 블로그 주소를 입력받아, 사용자가 올렸던 포스팅에 대한 분석을 한다.

홈



- 블로그에 쓰고 싶은 경험이 생기면 한 줄로 남겨두는 화면이다. 사진, 장소, 함께한 사람을 덧붙일 수 있고, 이렇게 쌓인 메모는 나중에 주제 추천 시에 참고한다. 또한 다른 기능들을 볼 수 있게 버튼을 만들어 홈화면을 통해 기능들을 한눈에 볼 수 있도록 한다.

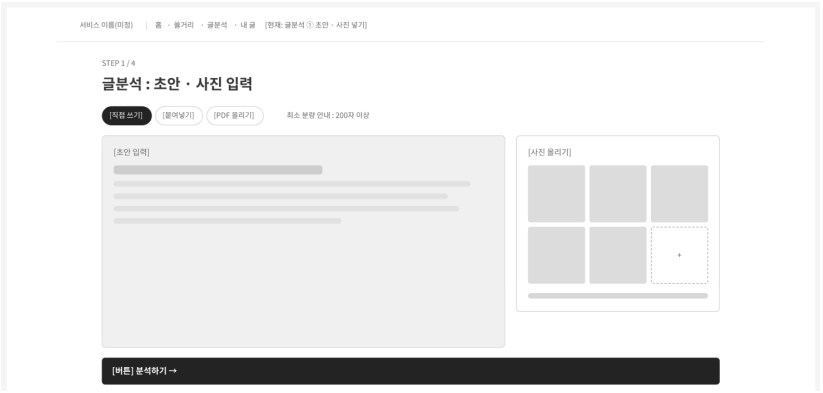
주제 추천



- 사용자가 글을 쓰고싶으나 무엇을 써야할지 막막할 때를 위해 경험 지도를 기반으로 하여 주제를 추천해주는 기능이다.
- 메모와 지금까지 블로그에 포스팅한 경험글을 경험 지도로 보여주고, 같은 장소나 이어지는 이야기처럼 관계가 있는 것끼리 선으로 잇는다.
- 추천마다 근거가 된 메모를 함께 보여줘, 왜 이 주제가 나왔는지 알 수 있다.

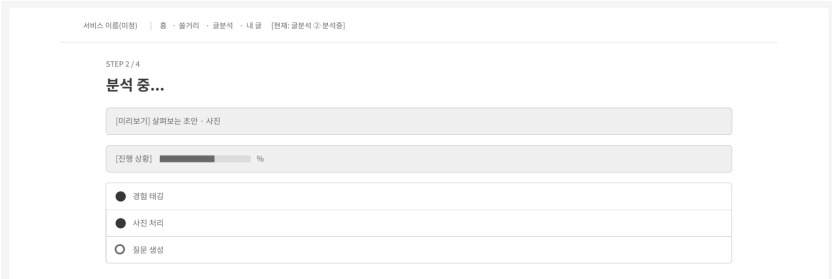
- (수정사항) 유저가 이 시스템으로 포스팅을 하면, 포스팅 글의 내용도 메모 형식으로 메모db에 저장이 될 수 있도록 구현하자

글 분석 **STEP 1**



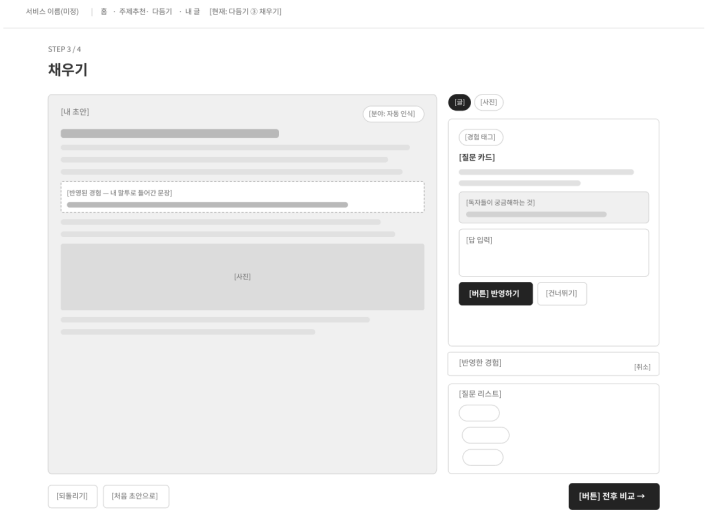
- 초안과 사진을 입력하는 창으로, 직접 작성, 텍스트 붙여넣기, PDF 업로드의 세 가지 입력 방식을 제공한다.
- 블로그 연동이 불가능한 상황이라 글을 복사해 오는 방식만으로는 번거롭고 사진도 함께 옮기기 어려워, 사진을 보면서 서비스 안에서 바로 쓰는 방식을 함께 두었다. 내용이 거의 없는 초안으로는 질문을 만들기 어려우므로 최소 200자 이상 입력하도록 했다.

글 분석 **STEP 2**



- 경험 태깅 → 사진 처리 → 최종 질문 생성 순서로 진행 상황을 보여준다. 이를 통해, 분석이 진행되는 동안 현재 어떤 작업이 이루어지고 있는지 확인할 수 있다.

글 분석 **STEP 3 -** 글



- 초안에 있는 내용을 바탕으로 질문을 생성하고, 사용자가 미처 작성하지 못한 경험을 추가할 수 있다.
- (수정사항) 직접 떠오른 기억 ->이거 빼도 될듯

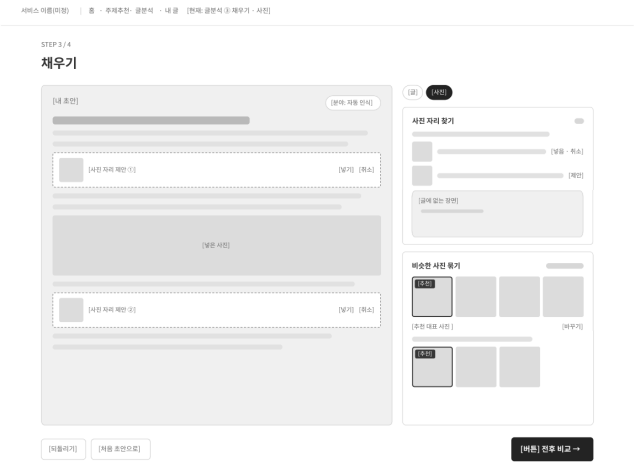
왼쪽 박스

- 기존 초안을 보여주고, 질문에 답하면서 수정된 부분도 바로 확인할 수 있도록 한다.

오른쪽 박스

- 질문 카드: 경험 태깅 결과를 바탕으로 질문을 생성하며, 사용자가 질문에 답하면 해당 내용을 초안에 반영한다.
- 질문 리스트: 생성된 질문을 모두 한 번에 보여주기보다는 목록으로 정리해, 사용자가 다른 질문도 쉽게 확인할 수 있도록 한다.

글 분석 **STEP 3 -** 사진



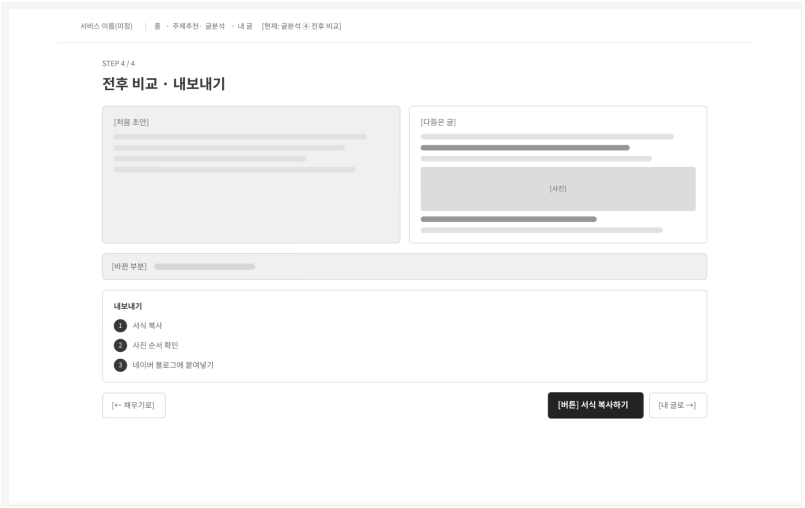
- 초안에 포함된 사진을 글과 함께 살펴보면서, 사진이 더 적절하게 활용될 수 있는 위치를 찾고 글에서 빠진 경험을 보완한다. 사진을 여러 장 올렸을 때 비슷한 사진을 정리하는 기능도 제공한다.

왼쪽 박스
- 초안과 사진이 들어갈 위치를 보여준다. 사용자는 박스를 보며 사진을 어느 부분에 넣으면 좋을지 확인하고, 원하는 위치에 삽입할 수 있다.

오른쪽 박스
- 사진 자리 찾기: 초안의 내용을 바탕으로 사진이 들어가면 좋을 만한 위치를 찾아 제안한다.
- 글에 없는 장면: 사진에는 있지만 글에는 없는 장면을 찾아 사용자에게 알려준다.
- 비슷한 사진 묶기: 비슷한 사진끼리 묶고, 그중 가장 적합하다고 판단한 사진을 앞에 보여준다.

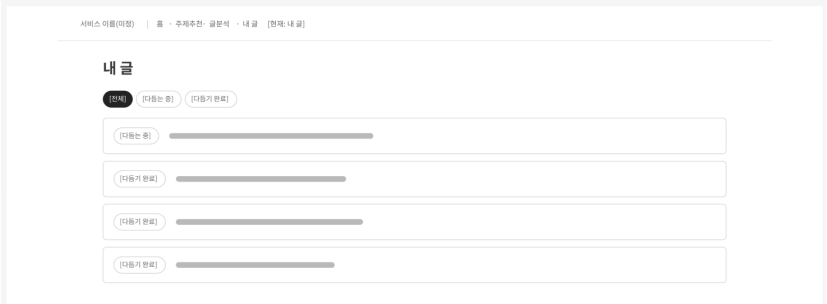
글분석 STEP 3에서의 모든 제안은 사용자가 직접 반영 여부를 선택할 수 있어, 원하는 부분만 골라 수정할 수 있다. 또한 이미 반영한 내용도 다시 취소할 수 있는 기능, 이전으로 되돌리기와 처음 초안으로 돌아가기 기능을 제공한다.

글분석 **STEP 4**



- 처음 초안과 수정이 끝난 글을 나란히 보여주고, 바뀐 부분은 색상으로 강조해 어떤 내용이 추가되거나 수정되었는지 쉽게 확인할 수 있다.
- 더 수정하고 싶을 때는 작업을 이어갈 수 있도록 글 채우기 화면으로 돌아가는 버튼을 두었다.
- 수정한 글은 서식 복사 버튼을 통해 블로그에 옮길 수 있도록 한다. 다만 텍스트와 달리 사진은 함께 복사되지 않기 때문에, 사진까지 편리하게 옮길 수 있는 방법은 추가로 고민해야 한다.

내 글



- 사용자가 수정 중인 글과 수정을 마친 글을 모아두는 곳이다. 상태별로 걸러 볼 수 있고, 저장된 글은 언제든 다시 열어 이어서 고치거나 다시 내보낼 수 있다.

[4] User study design (including survey design)

본 연구의 User Study 는 Pre survey 1회와 Post survey 2회로 구성한다. Pre survey에서는 블로거의 글 작성 관행과 AI 활용 실태를 파악하고, Post survey에서는 독자 관점의 결과물 평가(Post 1)와 작성자 관점의 사용 경험 평가(Post 2)를 수행한다.

4.1 Pre:

대상: 네이버 블로거
목적: 블로거가 글을 작성할 때 중요하게 고려하는 요소와 AI 활용 경험을 파악한다.

[설문 구성]

- 블로그 이용: 성별, 연령, 블로그 작성 동기, 작성 시 가장 신경 쓰는 부분, 포스팅당 작성 시간, 작성 과정에서 겪는 어려움
- AI 활용 경험: AI 활용 여부, 활용 방식, 사용 빈도, 사용 시 불편한 점, (미사용자) 사용하지 않는 이유
- 블로그 생태계 인식: AI 기반 포스팅이 확산된 이후 블로그 생태계 변화에 대한 인식, AI 브리핑 기능에 대한 인식, AI 브리핑 도입 이후 블로그 운영상의 어려움

4.2 POST 1: 수정 결과 비교 평가 (독자 대상)
대상: 블로그 독자
목적:

1. 본 시스템으로 수정한 글에 작성자의 경험이 더 잘 반영되는지 검증한다.
2. 경험이 더 잘 반영된 글이 독자 선호도 역시 더 높은지 검증한다.

[condition]
대조군: 사람이 작성한 수정 전 글(품질이 낮은 글), 동일 키워드로 키워드 최적화만 반영한 글(NAEO 수정 글), 범용 AI로 수정한 글(기존 AI 수정 글)
비교군: 본 시스템으로 수정한 글

[설문 구성]

- 인구 통계: 연령, 성별
- 경험 반영도(likert scale)
    - 글쓴이가 직접 경험하고 쓴 글이라고 느껴진다.
    - 직접 해보지 않으면 알 수 없는 구체적인 내용이 담겨 있다.
    - 글쓴이가 장점뿐 아니라 단점도 솔직하게 썼다.
- 선호도 (likert scale)
    - 이 글이 전반적으로 마음에 든다.

- 이 블로거의 다른 글도 읽어보고 싶다.
- 비슷한 정보를 찾는 지인에게 이 글을 공유하고 싶다.

4.3 POST 2: 시스템 사용 경험 평가 (작성자 대상)
대상: 블로그 작성자 (소규모 표본)
목적:

1. 실제 글 작성 과정에서 본 시스템이 기존 AI 시스템보다 작성자의 경험을 더 잘 이끌어내고 반영하는지 검증한다.
2. 본 시스템의 사용성(UI/UX)과 향후 사용 의향을 평가하고 개선점을 도출한다.

[condition]
대조군: 기존 AI 시스템
비교군: 본 시스템

[실험 절차]

- (within-subjects design) 각 참가자는 동일한 키워드에 대해 기존 AI 시스템과 본 시스템을 모두 사용하여 글을 작성한다.
- 순서 효과를 통제하기 위해 참가자를 두 그룹으로 나누어 시스템 사용 순서를 교차로 배치한다.
- 기존 AI 시스템 조건에서는 사용 조건을 통일하기 위해 사용 매뉴얼(표준 프롬프트 제공 또는 질문 횟수 제한)을 제공한다.
- 표본 규모가 작으므로 non-parametric test으로 분석한다.

[설문 구성]

- 인구 통계 및 사전 질문: 연령, 성별 / 포스팅 작성 시 AI 사용 빈도
- 시스템별 평가 (각 시스템 사용 직후 1회씩 총 2회 응답, likert scale)
    - 완성된 글에 내가 실제로 겪은 경험이 생생하게 담겼다.
    - 이 시스템은 내가 미처 떠올리지 못한 구체적인 경험을 끌어내 주었다.
    - 완성된 글에 내가 겪지 않은 내용이나 사실과 다른 내용이 들어갔다. (역문항)
    - 완성된 글이 내가 쓴 글처럼 느껴진다.
    - 이 글을 수정 없이 내 블로그에 올릴 수 있다.
- 시스템 간 직접 비교 (두 시스템 모두 사용한 후)
    - 두 시스템 중 어느 쪽이 내 경험을 더 잘 담았나요? (A / B / 차이 없음)
    - 앞으로 블로그 글을 쓴다면 어느 쪽을 쓰겠습니까? (A / B / 둘 다 아님)
    - 그렇게 선택한 이유를 적어주세요. (서술형)
- 본 시스템 평가(likert scale)
    - UI:
        - 화면 구성이 깔끔하고 보기 편하다.
        - 필요한 기능이 어디 있는지 쉽게 찾을 수 있었다.
    - UX:
        - 사용 방법을 별도 설명 없이 쉽게 익힐 수 있었다.
        - 시스템이 던지는 질문이나 안내가 이해하기 쉬웠다.
        - 시스템의 질문 개수와 길이가 적절했다.
    - 사용 의향 및 개선 의견
        - 앞으로 블로그 글을 쓸 때 이 시스템을 사용할 의향이 있다.
        - 사용 중 불편했던 점을 자유롭게 적어주세요 (서술형)
        - 가장 도움이 된 기능은 무엇이었나요? (서술형)

- 추가되면 좋을 기능이 있나요? (서술형)

[5] Statistical analysis plan

이번 연구에서는 네이버 메이트의 경험 서술 패턴을 활용한 글쓰기 지원 시스템의 효과를 검증하기 위해 독자와 작성자의 두 관점에서 통계적인 분석을 진행하고자 한다.
독자 관점에서는 시스템의 도움을 받아 작성된 글이 일반적인 글쓰기 방식으로 작성된 글 및 다른 AI를 활용해 작성된 글보다 풍부한 경험적 정보가 있는지를 확인하고, 그것이 독자의 선호도와 어떤 관계를 가지는지 확인한다.
작성자 관점에서는 시스템의 UI디자인, 사용 편의성, 경험 유도 효과를 평가하여 기존 시스템 및 AI 대비 사용자의 사용 경험 측면에서 효과를 검증한다.

[POST 1]
RQ1(독자 관점**) :** 경험 기반 글쓰기 지원 시스템이 글의 경험적 풍부함과 독자 선호도에 미치는 영향
해당 연구에서 개발한 시스템을 이용하여 작성된 글이 기존 작성 방식 또는 다른 AI 기반 글쓰기 시스템을 활용한 글보다 필자의 경험을 많이 포함하는지 검증하려 한다. 또한 글에 포함된 경험적 정보의 풍부함과 독자들의 실제 선호도 사이에 어떠한 상관관계가 존재하는지 분석하고자 한다.
이를 위해 본 연구에서 개발한 시스템으로 작성 지원된 글을 실험 조건으로, 별도의 시스템 없이 작성된 글과 다른 AI 프로그램을 활용한 글을 비교 조건으로 설정한다.

Research Question
글쓰기 지원시스템을 활용하여 작성된 글은 기존 글쓰기 방식과 다른 AI 시스템을 활용한 글보다 경험적 정보를 풍부하게 포함하는가?

Hypotheses
Null Hypothesis (H0) : 우리 시스템을 사용해 작성한 글과 기존 시스템(타 시스템)으로 작성한 글 사이에, 경험이 담긴 정도는 차이가 없다.
H1: 제안하는 시스템을 활용하여 작성된 글이 기존 방식 및 타 시스템을 활용한 글 보다 경험적 정보를 풍부하게 포함할 것이다.

Variables
IV: 글 쓰기 방식과 사용 시스템 유형(직접 작성, NAEO, 기타 AI, 우리 시스템)
DV: 글의 경험적 풍부함을 평가한 경험 점수
글의 경험 점수는 사전에 정한 여러 요소를 평가 기준으로 하여 점수를 낸다.

Statistical Test
ANOVA
사후검정(필요시)
Why This Test?
본 연구에서는 여러 조건에서 쓰여진 글의 경험 점수를 비교하고자 한다. ANOVA테스트는 여러 집단 간 평균 차이가 통계적으로 유의미한지 검증하는 데 적합하다.
이를 통해 글쓰기 방식 및 시스템 유형에 따라 경험 점수에 차이가 있는지 확인할 수 있다.
유의미한 차이가 존재한다면, 사후 검정 방식을 통해 우리의 시스템과 각 조건과의 차이를 구체적으로 분석한다.
Expected Interpretation

우리의 시스템을 활용해 작성된 글의 경험 점수가 비교 조건보다 통계적으로 높다면, 우리의 시스템이 사용자의 경험을 구체적이고 풍부하게 표현하도록 지원한다는 근거로 해석할 수 있다.
반면, 집단간 유의미한 차이가 발생하지 않는다면 우리의 시스템이 기존 시스템에 비해 경험적 풍부함을 향상시킨다는 충분한 근거가 없다고 해석할 수 있다. 이러한 결과는 질문 기반 피드백의 효과를 검토하고, 경험 유도 방식 및 질문 추천 전략을 개선할 수 있는 자료로 활용할 수 있다.

Null Hypothesis (H0) : 글에 경험이 담긴 정도와 독자의 선호도 사이에는 관계가 없거나**,** 경험이 더 담긴 글일수록 선호도가 더 낮다**.**
H2 : 경험이 더 담긴 글이 인간 선호가 더 높을 것이다**.**

Variables
IV: 글 쓰기 방식과 사용 시스템 유형**(**직접 작성**,NAEO,** 기타 **AI,** 우리 시스템**)**
DV: 독자 선호도 점수

Statistical Test
상관분석
회귀분석
반복측정 ANOVA

Why This Test?
본 가설의 핵심 목적은 글의 경험적 풍부함과 독자의 선호도 사이의 관계를 검증하는 것이다. 따라서 경험 점수와 선호도 사이의 관계를 직접 분석할 수 있는 상관분석 및 회귀분석을 주요 방법으로 활용한다.
상관분석을 통해 두 변수 사이의 관계와 방향, 강도를 확인하고 회귀분석을 통해 경험점수가 독자 선호도와 어느정도 연관되는지 분석한다.
추가적으로 동일한 독자가 여러 유형의 글을 읽고 평가하기에, 반복측정 ANOVA를 이용해 시스템 유형에 따른 선호도 차이를 알아본다.

Expected Interpretation
경험 점수와 독자 선호도 사이에 통계적으로 유의미한 양의 관계가 나타날 경우, 경험적 정보가 풍부한 글일수록 독자에게 긍정적 평가를 받을 가능성이 높다고 해석할 수 있다.
또한 우리의 시스템을 사용했을 때의 글이 다른 조건에서의 글보다 높은 선호도 점수를 보인다면, 우리의 시스템이 경험적 정보 뿐 아니라 독자가 인식하는 글의 품질 면에서도 긍정적인 효과를 가질 수 있다.
반면, 두 변수 사이에 관계가 없을 경우, 경험적 정보 뿐 아니라 가독성, 정보의 적절성 등 여러 요소가 독자의 선호도에 영향을 줄 가능성을 고려해야 한다.

[POST 2]
RQ2(작가 관점**)**
경험기반 글쓰기 지원 시스템의 사용성과 경험 유도 효과
본 연구에서 제안하는 글쓰기 지원 시스템이 실제 작성자에게 어떤 사용자 경험을 제공하는지 평가하고자 한다. 구체적으로 시스템의 디자인, 편의성 및 경험 유도 효과를 중심으로 평가하며, 기존 글쓰기 지원 시스템과의 비교를 통해 우리 시스템의 효과를 검증한다

Research Question
우리의 시스템이 기존 시스템보다 사용자의 경험을 효과적으로 이끌어내는가?

Hypotheses
Null Hypothesis (H0) : 우리 시스템과 기존 시스템 사이에 경험 유도 효과에 대한 사용자 평가 점수는 유의미한 차이가 없다.
H1 (Main Hypothesis) : 우리 시스템은 타 시스템과 비교하여 경험 유도효과에서 높은 평가점수를 받을 것이다.

Variables
IV : 사용한 시스템 (NAEO , 우리의 시스템)
DV : 경험 평가 점수 (경험 유도 평가점수)
Control variables : 사용 순서, 사용한 글 주제와 분량, 질문 횟수
보다 면밀한 실험을 위해 외부 요인을 최소화 한다. 두 개의 시스템을 사용해야 하기에, 어떤 시스템을 먼저 사용하느냐에 따라 결과가 달라질 수 있으므로, 두 집단으로 나누어 우리 시스템과 타 시스템 중 어느 시스템을 먼저 사용할지 정한다. 또한 작성하는 글의 분량과 주제를 제한하고, 시스템 별로 AI에 질문할 수 있는 횟수를 제한하여 동일한 조건에서 두 시스템을 사용하도록 맞춘다.

Statistical Test
paired t-test
mixed ANOVA

Why This Test?
본 연구에서는 동일한 참가자가 기존 시스템과 우리의 시스템을 모두 사용하고 각각 시스템에 대한 평가를 수행하는 반복 측정 실험을 진행한다.
Paired t-test는 동일한 참가자로부터 얻은 두 조건의 평가 점수를 비교하는 데에 적합하다. 두 시스템간 경험 유도 효과에 대한 평균 평가 점수의 차이를 검증하기 위해 활용한다.
또한 시스템 사용 순서가 평가에 미치는 영향을 확인하기 위해 mixed ANOVA를 사용한다. 이때 시스템 유형을 참가자 내 요인, 시스템 사용 순서를 참가자 간 요인으로 설정한다. 이를 통해 시스템 유형에 따른 평가 결과 뿐 아니라 시스템 사용 순서와 시스템 유형 사이의 상호작용 효과를 확인할 수 있다.

Expected Interpretation
우리 시스템의 경험 유도 효과 평가 점수가 기존 시스템들에 비해 통계적으로 유의미하게 높다면, 질문 기반 피드백 방식이 사용자로부터 경험을 유도하는데에 효과적이라고 해석할 수 있다.
시스템 사용 순서와 시스템 유형 사이에 유의미한 상호작용이 나타날 경우, 사용자의 평가가 시스템 자체의 특성 외에 여러 요인들의 영향을 받았음을 고려해야 할 것이다.

[6] Future work / next steps

경험 종류 실험(1차 실험)
유저스터디 (pre/post1/post2)하기
블로그 글 수집 및 분석
아잠만 토글 난리남

[1차 실험**(**경험 종류 실험**)]**
현재는 분야별로 어떤 경험의 종류가 독자에게 중요한지 모른다. 따라서 독자가 글을 읽을 때 어떤 종류의 경험을 더 궁금해하는지를 분야별로 파악하는 1차 실험을 진행할 계획이다.

네이버 블로그 분야 중, 경험이 다른 분야보다 중요시되는 분야 7가지를 선정하였다. 선정 분야는 다음과 같다 : 국내여행, 해외여행, 리빙, 반려동물, 건강, 육아, 푸드

(추가해야할 내용)

실험자에게 유형별 글 제공. 여기서 글은 경험이 많이 빠져있는 모자란 글

LLM이 위에서 분류한 경험 종류별 13가지의 질문을 생성해서 제공.

사용자는 제공된 글을 읽고 본인이 궁금한 질문들을 선택.

이것들을 유형별로 모으면 독자들이 포스팅 유형별로 어떤 경험 종류를 궁금해하는지 나온다.

여기부터 수정본임.

먼저, 실험 참가자들에게 포스팅 유형별로 글을 3~5편 정도 제공한다. 이때 제공하는 글은 경험이 많이 빠져 있는, 경험 측면에서 부족한 글이다.

다음으로 앞서 정의한 경험의 종류별로 질문을 생성하여 글과 함께 제공한다. 참가자는 글을 읽고 그중 본인이 읽은 글을 바탕으로 궁금한 질문을 모두 선택(체크)한다.

이렇게 모은 선택 결과를 포스팅 유형별로 집계하면, 독자들이 포스팅 유형별로 어떤 종류의 경험을 궁금해하는지 결과를 얻을 수 있다.

기대효과 : 이 실험을 통해 우리는 분야에 따라 독자가 선호하는 경험의 종류가 차이가 있는지, 그리고 분야와 관계없이 공통으로 선호되는 경험의 종류는 무엇인지를 확인할 수 있을 것으로 기대한다. 결과는 우리의 시스템이 피드백에서 어떤 종류의 경험을 어떤 순서로 어떻게 질문할지 결정하는 데 사용하고, 분야별 LLM promt에 경험 종류별 우선순위를 반영할 계획이다.

[User Study]

문단1- (인트로)

우리는 실제 블로거를 대상으로 Pre User Study를 진행할 계획이다. 이 스터디는 우리 시스템이 경험 기반 글쓰기를 실제로 도와주는지를 독자 관점과 블로거(필자) 관점에서 확인하는 것을 목적으로 하며, pre-survey와 두 차례의 post-survey로 진행할 계획이다.

문단2 - **pre survey**

사전 설문에서는 참가자의 성별과 연령, 블로그 작성 이유와 평균 작성 시간, 글을 쓸 때 가장 신경 쓰는 부분과 겪는 어려움, 독자가 궁금해 할 경험을 얼마나 고려하며 글을 쓰는지, 그리고 AI 활용 경험, 네이버 AI 브리핑 기능에 대한 인식 등을 조사한다.

이를 통해 참가자의 글쓰기(포스팅) 배경을 파악하고, 이후 결과를 참가자 특성별로 해석하는 기준으로 사용할 예정이다.

문단3 - **post surveys(post1, post2)**

post surveys(post1, post2)는 우리의 시스템을 사용한 글과 비교 대상(사람이 쓴 글, 기존 서비스, 다른 AI)을 독자와 블로거의 관점에서 평가하는 방식으로 진행할 계획이다.

구체적인 문항과 statistical analysis methods는 [Statistical analysis plan]에 담긴 내용으로 진행할 것이다.

기대 효과: 이 유저 스터디를 통해 우리 팀은 실제로 경험이 많이 들어간 글이 독자 선호도가 높아지는지 검증한다. 그리고 기존 시스템과 우리 시스템을 비교했을 때 글에 경험이 확실히 더 잘 담기는지 확인하고, 그리고 블로거(필자)가 시스템의 UI와 UX를 어떻게 평가하는지를 확인할 수 있을 것으로 생각한다.

설문 결과는 시스템의 피드백 방식과 인터페이스를 개선하는 데 활용할 계획이다.

[+] **Trial and Error** (고난과 역경. 시행착오)
AI 비중 증가로 인한 네이버 이용자수 감소 관련 기사 자료

1. https://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/10/01/VLCKA66RQJFM7HAYOTQ7WYDYYA/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news
2. https://www.ekoreanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=88131

이거 활용해서 근거로 작성하면 될듯함.

여기부터 시작입니다

처음 우리 팀은 네이버 메이트 선정 기준(AI 브리핑 인용 수, 주제 전문성, 활동성 등)을 분석해서 블로거가 자기 글의 인용 가능성을 진단하고 개선 방향을 받는 시스템을 구상했다. 네이버의 AI 검색 방향에 맞추는 것이 자연스러운 출발점이라고 생각한 것이다. 그러나 우리가 조사한 범위에서는 글의 인용 여부를 직접 알려주는 공개 수단을 찾지 못했다.

가장 큰 전환점은 NAEO라는 웹사이트의 발견이었다. 이미 인용수를 활용한 블로그 진단, 키워드 추천, 글 수정 등의 기능이 있었고, 사용자의 문체를 반영해 AI가 거의 완전한 글을 작성까지 해주는 기능도 있었다. 우리가 구상한 분석과 추천 기능은 이 서비스와 상당히 겹쳤고, 그 방향에서는 차별점을 만들기 어렵다고 판단했다.

방향을 다시 고민하며 NAEO 시스템 이용자들의 상위 글들을 살펴보니, 대부분의 글들이 형식이 비슷하고 광고성이거나 AI가 쓴듯한 글이 많았다. 독자이기도 한 우리의 입장에서는 '인간다움'이 드러나는 실제 경험을 보고 싶은데 그런 글을 찾기 어렵다고 느꼈다.

우리가 찾은 이 문제 의식은 공식적인 보도에서도 확인되었다.

[1]은 생성형 AI로 작성한 글이 네이버 블로그에 늘면서 사람이 쓴 글을 찾기 어렵다는 이용자 불만이 커지고 있고, 네이버 블로그의 월간 활성 사용자 수가 1년 사이 약 25만 명 줄었다고 보도했다**[1]**. 같은 기사에 인용된 조사에서는 소셜미디어 이용자의 절반가량(49.9%)이 AI 콘텐츠를 인위적이거나 어색하게 느낀다고 답했다[1].

[2]도 AI 검색 최적화 경쟁이 심해지면 직접 경험을 담은 글이 덜 주목받을 수 있다는 우려를 전했다[2]. 다만 사용자 감소에는 다른 요인도 있을 수 있어, 우리는 이 보도를 가설의 단서로 참고했다.

그래서 우리는 본 프로젝트의 목표를 “AI가 좋아하는 글”이 아니라 “독자가 흥미를 가질 만큼 경험이 담긴 글”로 바꾸게 되었다. AI가 만든 획일적인 글이 늘면 독자의 선호가 떨어지고 장기적으로 네이버 블로그 생태계에도 좋지 않은 영향을 줄 수 있을 것이라는 것이 우리의 가설이며, 이는 1차 실험과 유저 스터디에서 직접 확인해볼 계획이다. 차별점은 “초안은 사람이 쓰고 AI는 단계적으로 피드백(질문)만 한다”로 잡았고, 대상은 경험 기반의 글을 쓰면서 개성을 잃고 싶지 않은 블로거로 좁혔다.

이후에도 조정이 이어졌는데, 네이버 블로그의 큰 분야들 중 경험이 특히 중요하다고 판단한 여행, 라이프, 푸드로 분야를 좁혔다. 나아가, 세부적인 경험의 종류는 13개로 설정했다.

[References]

[1]https://www.chosun.com/economy/tech_it/2026/10/01/VLCKA66RQJFM7HAYOTQ7WYDYYA/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news

[2] https://www.ekoreanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=88131